RANCANG BANGUN SISTEM DETEKSI KESEGARAN IKAN BERBASIS PENGOLAHAN CITRA DIGITAL DAN JARINGAN SARAF TIRUAN

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Oleh:
Nama Lengkap Mahasiswa
NIM. 3210xxxxxx

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI
2026

RANCANG BANGUN SISTEM DETEKSI KESEGARAN IKAN BERBASIS PENGOLAHAN CITRA DIGITAL DAN JARINGAN SARAF TIRUAN

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Proposal Tugas Akhir ini dibuat dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan Tugas Akhir pada Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Negeri Banyuwangi.

Oleh:
Nama Lengkap Mahasiswa
NIM. 3210xxxxxx

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI
2026

LEMBAR PENGESAHAN

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Judul : Rancang Bangun Sistem Deteksi Kesegaran Ikan Berbasis Pengolahan Citra Digital dan Jaringan Saraf Tiruan

Oleh : Nama Lengkap Mahasiswa

NIM. : 3210xxxxxx

Telah diuji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 1 Januari 2026

Tempat : Ruang Sidang Jurusan Teknik Informatika

Mengetahui / Menyetujui :

Dosen Penguji :	Dosen Pembimbing :
1.	1. . . . .
NIK/NIP.	NIK/NIP.
2.	2. . . . .
NIK/NIP.	NIK/NIP.

RANCANG BANGUN SISTEM DETEKSI KESEGARAN IKAN BERBASIS PENGOLAHAN CITRA DIGITAL DAN JARINGAN SARAF TIRUAN

Nama mahasiswa : Nama Lengkap Mahasiswa
NIM : 3210xxxxxx
Pembimbing : 1. Nama Pembimbing I, S.Kom., M.Kom.
2. Nama Pembimbing II, S.T., M.T.

ABSTRAK

Penurunan mutu kesegaran ikan terjadi sangat cepat setelah ikan ditangkap, sehingga penilaian kesegaran secara cepat dan objektif menjadi kebutuhan penting bagi pembeli maupun pelaku usaha perikanan. Selama ini penilaian kesegaran masih dilakukan secara organoleptik oleh tenaga terlatih sehingga hasilnya bersifat subjektif dan sulit dilakukan dalam jumlah besar. Penelitian ini bertujuan merancang bangun sistem deteksi kesegaran ikan berbasis pengolahan citra digital dan jaringan saraf tiruan yang mampu mengklasifikasikan tingkat kesegaran ikan secara otomatis. Citra mata dan insang ikan diambil menggunakan kamera digital pada kotak pengambilan gambar dengan pencahayaan tetap, kemudian diolah melalui tahap penyekalaan ukuran, perbaikan kontras, dan ekstraksi ciri warna pada ruang warna HSV. Ciri yang diperoleh digunakan sebagai masukan jaringan saraf tiruan dengan arsitektur perambatan balik dua lapisan tersembunyi. Pengujian dilakukan terhadap 300 citra ikan yang terdiri atas tiga kelas kesegaran, yaitu segar, cukup segar, dan tidak segar. Hasil pengujian menunjukkan akurasi klasifikasi sebesar 93,33% dengan waktu pemrosesan rata-rata 0,42 detik per citra. Nilai presisi dan perolehan tertinggi diperoleh pada kelas ikan segar, sedangkan kesalahan terbanyak terjadi antara kelas cukup segar dan tidak segar karena kemiripan warna insang. Dengan demikian sistem yang dirancang dapat digunakan sebagai alternatif penilaian kesegaran ikan secara cepat, objektif, dan tidak merusak.

Kata kunci: jaringan saraf tiruan, kesegaran ikan, pengolahan citra digital, ruang warna HSV

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**
ABSTRAK ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Perumusan Masalah 1
1.3 Tujuan 2
1.4 Manfaat Tugas Akhir 2
1.5 Batasan Masalah 2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA **3**
2.1 Kesegaran Ikan 3
2.2 Pengolahan Citra Digital 3
2.3 Ruang Warna HSV 3
2.4 Jaringan Saraf Tiruan 4
2.5 Penelitian Terdahulu 5
BAB 3 METODE PENELITIAN **6**
3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 6
3.2 Alat dan Bahan 6
3.3 Tahapan Penelitian 6
3.4 Perancangan Sistem 7
3.4.1 Akuisisi Citra 7
3.4.2 Praproses Citra 8
3.4.3 Ekstraksi Ciri Warna 8
3.4.4 Klasifikasi 8
3.5 Pengujian dan Evaluasi 8
3.6 Jadwal Pelaksanaan 9
DAFTAR PUSTAKA **10**

DAFTAR TABEL

2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu tentang Deteksi Kesegaran Ikan..... 5

3.1 Alat dan Bahan Penelitian 6
3.2 Model *Bar-Chart* Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Tugas Akhir..... 9

DAFTAR GAMBAR

3.1 Diagram Alir Tahapan Penelitian..... 7

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara penghasil ikan yang besar, sehingga mutu produk perikanan menjadi faktor penting dalam rantai perdagangan. Ikan termasuk bahan pangan yang sangat mudah mengalami kemunduran mutu setelah ditangkap. Menurut Estiasih et al. (2015), proses kemunduran mutu ikan berlangsung melalui tahap *rigor mortis*, penguraian senyawa oleh enzim, dan penguraian oleh aktivitas mikroorganisme. Ketiga tahap tersebut berjalan cepat, terutama bila ikan tidak segera didinginkan.

Penilaian kesegaran ikan di pasar tradisional umumnya dilakukan secara organoleptik, yaitu dengan mengamati warna insang, mata, tekstur, dan bau. Cara ini membutuhkan tenaga terlatih, bersifat subjektif, dan sulit dilakukan dalam jumlah besar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penilaian berbasis citra digital dapat menjadi alternatif yang lebih konsisten (Prasetyo and Wulandari, 2021). Citra mata dan insang ikan menyimpan informasi warna yang berkorelasi dengan tingkat kesegaran, sehingga dapat diolah secara kuantitatif (Gonzalez and Woods, 2018).

Pengolahan citra digital telah banyak dimanfaatkan untuk pemeriksaan mutu bahan pangan secara tidak merusak. Namun, pemanfaatan teknologi tersebut di lingkungan pasar ikan Banyuwangi belum banyak dilakukan, padahal kebutuhan akan alat bantu penilaian yang cepat dan murah cukup tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merancang bangun sistem deteksi kesegaran ikan berbasis pengolahan citra digital dan jaringan saraf tiruan yang diharapkan dapat membantu pembeli maupun pedagang dalam menentukan mutu ikan secara cepat dan objektif.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang sistem akuisisi citra mata dan insang ikan yang menghasilkan gambar dengan pencahayaan konsisten?
2. Bagaimana mengekstraksi ciri warna citra ikan pada ruang warna *Hue, Saturation, Value* (HSV) sehingga dapat membedakan tingkat kesegaran ikan?
3. Bagaimana kinerja jaringan saraf tiruan dalam mengklasifikasikan tingkat kesegaran ikan berdasarkan ciri warna yang diperoleh?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. merancang bangun sistem deteksi kesegaran ikan berbasis pengolahan citra digital;
2. mengimplementasikan jaringan saraf tiruan untuk mengklasifikasikan tingkat kesegaran ikan; dan
3. mengukur tingkat akurasi sistem yang dirancang pada data uji yang belum pernah digunakan pada proses pelatihan.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi pembeli dan pedagang ikan, tersedia alat bantu penilaian kesegaran yang cepat, murah, dan tidak merusak produk.
2. Bagi Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, menjadi contoh penerapan pengolahan citra digital dan pembelajaran mesin pada permasalahan nyata.
3. Bagi peneliti selanjutnya, menjadi rujukan awal pengembangan sistem sejenis dengan cakupan jenis ikan yang lebih luas.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan terarah, penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut.

1. Objek penelitian adalah ikan bandeng (*Chanos chanos*) yang diperoleh dari Pasar Banyuwangi.
2. Ciri yang digunakan terbatas pada ciri warna pada ruang HSV, tidak mencakup ciri bentuk maupun tekstur.
3. Pengambilan citra dilakukan di dalam kotak akusisi dengan pencahayaan buatan yang tetap.
4. Klasifikasi dibagi menjadi tiga kelas, yaitu segar, cukup segar, dan tidak segar, mengacu pada kriteria organoleptik.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kesegaran Ikan

Kesegaran ikan adalah kondisi mutu ikan yang ditentukan oleh perubahan biokimia dan mikrobiologis setelah ikan ditangkap. Menurut Estiasih et al. (2015), kemunduran mutu ikan dipengaruhi oleh suhu penyimpanan, cara penanganan, dan kandungan lemak pada tubuh ikan. Semakin tinggi suhu penyimpanan, semakin cepat pula proses kemunduran mutu berlangsung.

Secara organoleptik, kesegaran ikan dapat dinilai melalui penampakan mata, warna insang, tekstur daging, dan bau. Ikan segar memiliki mata yang jernih dan cembung, insang berwarna merah cerah, serta daging yang kenyal. Seiring bertambahnya waktu penyimpanan, mata menjadi keruh dan cekung, insang berubah pucat hingga kecoklatan, dan daging menjadi lembek. Perubahan warna tersebut menjadi dasar pemilihan ciri warna pada penelitian ini.

2.2 Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital merupakan proses mengolah citra menjadi citra lain atau menjadi data yang dapat diinterpretasikan oleh komputer (Gonzalez and Woods, 2018). Citra digital direpresentasikan sebagai fungsi dua dimensi $f(x,y)$ dengan x dan y menyatakan koordinat spasial dan nilai fungsi menyatakan intensitas atau tingkat kecerahan piksel pada koordinat tersebut.

Tahapan pengolahan citra yang digunakan pada penelitian ini meliputi penyekalaan ukuran citra, perbaikan kontras, pemisahan kanal warna, dan ekstraksi ciri statistik. Penyekalaan ukuran dilakukan agar seluruh citra masukan memiliki dimensi yang seragam sebelum diproses lebih lanjut.

2.3 Ruang Warna HSV

Ruang warna HSV memisahkan informasi warna (*hue*) dari informasi kecerahan (*value*), sehingga lebih tahan terhadap perubahan intensitas cahaya dibandingkan ruang warna RGB. Konversi nilai RGB ke HSV dihitung menggunakan persamaan (2.1).

$$
\begin{aligned}
V &= \max(R,G,B) \\
S &= \begin{cases} \dfrac{V-\min(R,G,B)}{V}, & V \neq 0 \\ 0, & V = 0 \end{cases} \\
H &= \begin{cases} 60^\circ \left(\dfrac{G-B}{V-\min(R,G,B)} \right), & V = R \\ 60^\circ \left(2 + \dfrac{B-R}{V-\min(R,G,B)} \right), & V = G \\ 60^\circ \left(4 + \dfrac{R-G}{V-\min(R,G,B)} \right), & V = B \end{cases}
\end{aligned}
\tag{2.1}
$$

dengan R, G, dan B adalah nilai kanal merah, hijau, dan biru yang telah dinormalisasi pada rentang 0 sampai 1. Nilai H dinyatakan dalam derajat, sedangkan S dan V berada pada rentang 0 sampai 1.

2.4 Jaringan Saraf Tiruan

Jaringan saraf tiruan dengan algoritme perambatan balik (*backpropagation*) bekerja melalui dua tahap, yaitu perambatan maju untuk menghitung keluaran dan perambatan balik untuk memperbaiki bobot. Keluaran setiap neuron dihitung menggunakan fungsi aktivasi sigmoid seperti pada persamaan (2.2).

$$
y_j = \frac{1}{1 + e^{-\left(\sum_{i=1}^{n} w_{ij} x_i + b_j\right)}} \tag{2.2}
$$

dengan x_i adalah masukan ke-i, w_{ij} adalah bobot dari masukan ke-i menuju neuron ke-j, dan b_j adalah bias neuron ke-j. Perbaikan bobot dilakukan dengan meminimumkan galat yang dinyatakan pada persamaan (2.3).

$$
E = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{m} \left(t_j - y_j\right)^2 \tag{2.3}
$$

dengan t_j adalah target keluaran dan y_j adalah keluaran jaringan. Bobot diperbarui sebesar $w_{ij} \leftarrow w_{ij} + \eta\, \delta_j x_i$, dengan η adalah laju pembelajaran dan δ_j adalah gradien galat pada neuron ke-j.

2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah memanfaatkan citra digital untuk menilai kesegaran ikan. Ringkasan penelitian tersebut disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu tentang Deteksi Kesegaran Ikan

No	Peneliti	Metode	Akurasi
1	Prasetyo and Wulandari (2021)	JST perambatan balik dengan ciri warna RGB	88,00%
2	Satria and Matsuda (2004)	Analisis tekstur insang ikan	84,50%
3	Sudirman (2010)	Klasifikasi warna mata ikan	81,25%

Sumber: hasil kajian pustaka (2024)

Berdasarkan Tabel 2.1, sebagian besar penelitian menggunakan ciri warna dan tekstur dengan akurasi di bawah 90%. Penelitian ini menggabungkan ciri warna pada ruang HSV dengan jaringan saraf tiruan dua lapisan tersembunyi, yang diharapkan dapat meningkatkan akurasi klasifikasi.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Juni 2026. Pengambilan data citra dilakukan di Pasar Banyuwangi, sedangkan proses pengolahan citra dan pelatihan jaringan saraf tiruan dilakukan di Laboratorium Komputer Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Negeri Banyuwangi.

3.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini disajikan pada Tabel 3.1.

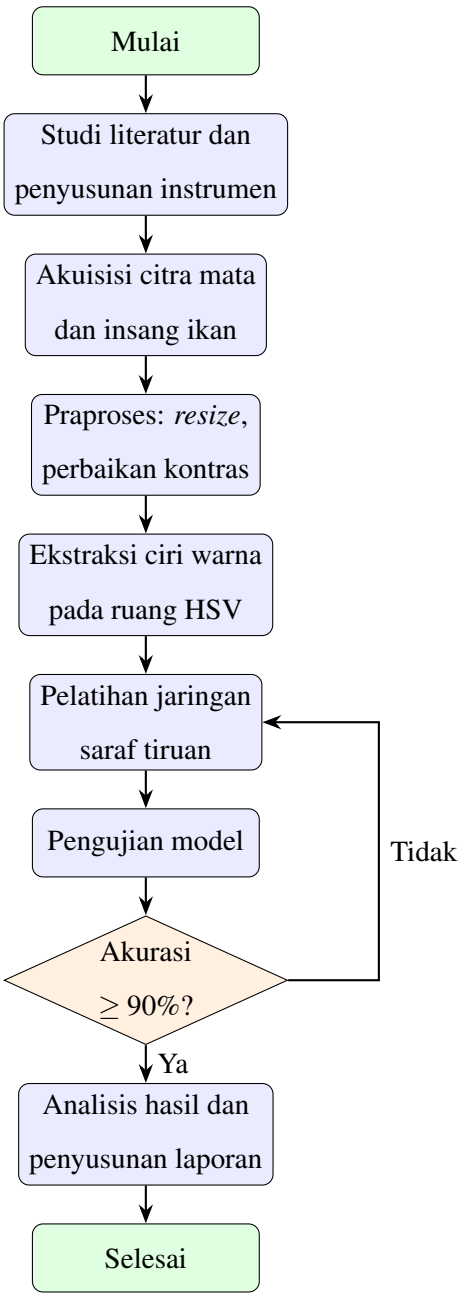
Tabel 3.1 Alat dan Bahan Penelitian

No	Nama Alat/Bahan	Jumlah
1	Kamera digital 12 megapiksel	1 unit
2	Kotak akusisi citra berukuran 40 cm $\times$ 30 cm $\times$ 30 cm	1 unit
3	Lampu *light emitting diode* (LED) 12 watt	2 buah
4	Ikan bandeng segar	100 ekor
5	Komputer dengan prosesor *Intel Core i5*	1 unit
6	Perangkat lunak Python 3.11 dan OpenCV	1 paket

Sumber: perencanaan penelitian (2024)

3.3 Tahapan Penelitian

Penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahap yang saling berkaitan. Tahapan tersebut digambarkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Diagram Alir Tahapan Penelitian

3.4 Perancangan Sistem

3.4.1 Akuisisi Citra

Pengambilan citra dilakukan di dalam kotak akusisi dengan dua lampu LED yang dipasang pada sudut 45 derajat terhadap bidang objek. Jarak kamera ke objek ditetapkan 25 cm dan seluruh citra diambil dengan pengaturan ISO, kecepatan rana, serta panjang fokus yang sama agar intensitas cahaya antar citra tetap seragam.

3.4.2 Praproses Citra

Citra hasil akuisisi disekala ulang menjadi 256×256 piksel menggunakan interpolasi *bilinear*. Perbaikan kontras dilakukan dengan perataan histogram untuk memperjelas perbedaan warna pada mata dan insang ikan.

3.4.3 Ekstraksi Ciri Warna

Ekstraksi ciri dilakukan pada ruang warna HSV menggunakan persamaan (2.1). Nilai rata-rata dan simpangan baku setiap kanal dihitung dan dijadikan satu vektor ciri berukuran enam dimensi, yaitu $\bar{H}$, $\bar{S}$, $\bar{V}$, s_H, s_S, dan s_V.

3.4.4 Klasifikasi

Vektor ciri dinormalisasi ke rentang 0 sampai 1, kemudian digunakan sebagai masukan jaringan saraf tiruan dengan arsitektur 6 neuron masukan, dua lapisan tersembunyi berisi 16 dan 8 neuron, serta 3 neuron keluaran yang mewakili kelas segar, cukup segar, dan tidak segar.

3.5 Pengujian dan Evaluasi

Pengujian dilakukan menggunakan *k-fold cross validation* dengan $k = 5$. Kinerja sistem diukur menggunakan akurasi seperti pada persamaan (3.1).

$$\text{Akurasi} = \frac{\text{jumlah data uji yang benar}}{\text{jumlah seluruh data uji}} \times 100\% \tag{3.1}$$

Selain akurasi, dihitung pula presisi dan perolehan (*recall*) untuk setiap kelas menggunakan persamaan (3.2) and (3.3).

$$\text{Presisi} = \frac{TP}{TP + FP} \times 100\% \tag{3.2}$$

$$\text{Perolehan} = \frac{TP}{TP + FN} \times 100\% \tag{3.3}$$

dengan TP adalah *true positive*, FP adalah *false positive*, dan FN adalah *false negative*.

3.6 Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan penelitian disusun dalam bentuk *bar-chart* seperti pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Model *Bar-Chart* Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Tugas Akhir

Jenis Kegiatan	**Bulan Ke-**					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Studi literatur						
Penyusunan instrumen						
Akuisisi citra						
Praproses dan ekstraksi						
Pelatihan dan pengujian						
Analisis dan penulisan						

Sumber: perencanaan penelitian (2024)

DAFTAR PUSTAKA

Estiasih, T., Putri, W. D. R., and Widyastuti, E. (2015). *Komponen Minor dan Bahan Tambahan Pangan*. Bumi Aksara, Jakarta.

Gonzalez, R. C. and Woods, R. E. (2018). *Digital Image Processing*. Pearson, New York, 4 edition.

Prasetyo, B. and Wulandari, R. (2021). Klasifikasi kesegaran ikan berbasis citra digital menggunakan Jaringan Saraf Tiruan. *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan*, 14(1):25–34.

Satria, A. and Matsuda, Y. (2004). Decentralization of fisheries management in Indonesia. *Marine Policy*, 28(5):437–450.

Sudirman, L. I. (2010). Partial purification of antimicrobial compounds isolated from mycelia of tropical Lentinus cladopus LC4. *Hayati Journal of Biosciences*, 17(2):63–67.

LAMPIRAN 1

Kode Program Pelatihan Jaringan Saraf Tiruan

Berikut adalah kode program lengkap untuk melatih model jaringan saraf tiruan yang digunakan pada penelitian ini.

Kode 3.1 Kode Program Pelatihan Model

```
"""
Pelatihan jaringan saraf tiruan untuk klasifikasi kesegaran ikan.

Contoh kode untuk Lampiran Tugas Akhir.
Jalankan:  python3 latih_model.py
"""

import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.neural_network import MLPClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report

# ----------------------------------------
# 1. Memuat data ciri dan label
#    X berukuran (jumlah_citra, 6), y berisi label kelas 0/1/2
# ----------------------------------------
X = np.load("ciri_hsv.npy")
y = np.load("label.npy")

X_latih, X_uji, y_latih, y_uji = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y
)

# ----------------------------------------
# 2. Membangun model: 2 lapisan tersembunyi (16 dan 8 neuron)
# ----------------------------------------
model = MLPClassifier(
    hidden_layer_sizes=(16, 8),
    activation="logistic",
    learning_rate_init=0.01,
    max_iter=200,
    random_state=42,
)

# ----------------------------------------
# 3. Melatih model
# ----------------------------------------
```

```
model.fit(X_latih, y_latih)

# ----------------------------------------
# 4. Menguji dan menampilkan hasil
# ----------------------------------------
prediksi = model.predict(X_uji)
akurasi = accuracy_score(y_uji, prediksi) * 100

print(f"Akurasi pengujian: {akurasi:.2f}%")
print(classification_report(y_uji, prediksi, digits=4))
```

LAMPIRAN 2

Lembar Observasi Kesegaran Ikan

Formulir berikut digunakan untuk mencatat hasil pengamatan organoleptik pada setiap objek penelitian.

No	Parameter Pengamatan	Skor (1–3)	Keterangan
1	Kejernihan mata ikan		
2	Warna insang		
3	Kekenyalan daging		
4	Bau		
5	Permukaan tubuh		

Keterangan skor: 1 = tidak segar, 2 = cukup segar, 3 = segar.